S.A.L.V.A – Sistema Aéreo de Localização e Vida Assistida

Guilherme Pereira Dos Santos Silva[1], Gabriel Cardozo Dos Santos[2], Miguel Monteiro Parra[3], Leonardo de Almeida Texeira[4]

(Etec – Fatec São Sebastião) (guilhermep.contato021@gmail.com[1]; g8044002@gmail.com[2]; miguelparra3108@gmail.com[3]; leonardo14052010@gmail.com[4])

XVII Fatec LOG São Sebastião 2026

Fatec São Sebastião

São Sebastião – SP
18 a 20 de junho de 2026

INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, as praias e os mares tornaram-se cada vez mais populares, atraindo um grande número de pessoas. Com isso, muitos passaram a enfrentar dificuldades para se locomover na água, o que resultou em diversos incidentes e até mortes, seja pela falta de habilidades de natação ou pela força das ondas. Embora a presença de salva-vidas e o uso de boias de resgate contribuam para a redução desses problemas, os acidentes ainda ocorrem, mesmo que em menor número, e continuam custando a vida de milhares de pessoas.

A proposta dessa pesquisa é produzir um drone com inteligência artificial capaz de auxiliar na segurança e apoio à população no quesito de afogamentos e nível de periculosidade marítima, como ondas fortes e marés. Além da função de avisar o salva vidas e os bombeiros sobre algum acidente, quando identificar um cenário perigoso. Em casos de possíveis afogamentos o drone vem equipado com uma boia inflável que seja ejetada do drone para a vítima, para o ganho de tempo e prevenir o afogamento até a chegada da ajuda.

REFERÊNCIAIS TEÓRICOS

Incidentes e segurança aquática

Afogamento, pessoas a deriva no mar e ataques de animais perigosos são algumas das principais causas de mortes acidentais, associado a fatores como a falta de habilidade em natação, ausência de supervisão e condições adversas do ambiente aquático, como correntes marítimas e profundidade elevada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevenção e o tempo de resposta são fatores essenciais para a redução de fatalidades.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, grande parte dos casos de afogamento ocorre de forma silenciosa e rápida, muitas vezes sem que a vítima consiga pedir ajuda. Isso reforça a importância do conhecimento prévio sobre riscos, bem como a adoção de medidas preventivas, como o respeito à sinalização de segurança e a presença de guarda-vidas em áreas monitoradas. O IBGE, por meio da SOBRASA (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), reporta dados sobre incidentes aquáticos, incluindo afogamentos por ondas fortes, descuido ou falta de responsabilidade, e destaca o problema com soluções e um Plano Estratégico Brasileiro de Segurança Aquática. O afogamento é causa evitável de óbitos, com cerca de 375.000 mortes anuais no mundo, sobretudo em países em desenvolvimento. No Brasil, em 2012, houve 6.369 mortes por afogamento, sendo 86% acidentais, e a vigilância contínua é importante fator de proteção.

Além disso, a segurança aquática envolve não apenas a habilidade de nadar, mas também a compreensão dos perigos presentes em diferentes ambientes, como piscinas, rios e mares. A educação preventiva, principalmente em ambientes escolares e comunitários, é fundamental para reduzir os índices de acidentes.

Outro aspecto relevante é a atuação em situações de emergência. Técnicas básicas de salvamento e primeiros socorros, como o reconhecimento de sinais de afogamento e a realização de procedimentos iniciais de resgate, podem aumentar significativamente as chances de sobrevivência da vítima até a chegada de ajuda especializada.



Imagem ilustrativa do drone S.A.L.V.A., em configuração operacional para resgate marítimo, equipado com sistema de localização e boia inflável.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, com o objetivo de analisar os fatores relacionados ao afogamento e à segurança aquática.

A pesquisa foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, utilizando artigos científicos, livros e documentos institucionais. Entre as principais fontes, destacam-se a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que fornecem dados e orientações sobre prevenção de afogamentos.

As informações coletadas foram organizadas e analisadas de forma crítica, permitindo a identificação dos principais fatores de risco e das medidas preventivas relacionadas ao tema.

S.A.L.V.A – Sistema Aéreo de Localização e Vida Assistida

Guilherme Pereira Dos Santos Silva[1], Gabriel Cardozo Dos Santos[2], Miguel Monteiro Parra[3], Leonardo de Almeida Texeira[4]

(Etec – Fatec São Sebastião) (guilhermep.contato021@gmail.com[1]; g8044002@gmail.com[2]; miguelparra3108@gmail.com[3]; leonardo14052010@gmail.com[4])

XVII Fatec LOG São Sebastião 2026

Fatec São Sebastião

São Sebastião – SP
18 a 20 de junho de 2026

RESULTADOS E

De acordo com a análise das informações coletadas evidência que o afogamento está diretamente relacionado a fatores como a falta de conhecimento sobre proteção em ambientes aquáticos, falta de monitoramento, condutas imprudentes dos usuários e falta de conhecimentos dos riscos presentes em ambientes como praias, rios e piscinas (hotéis, resorts e/ou colônias de férias). Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que uma parcela significativa dos casos de afogamento poderia ser evitada por meio de medidas preventivas simples, como o respeito às sinalizações, o uso de equipamentos de segurança e a permanência em áreas monitoradas.

Observou-se também que fatores ambientais exercem grande influência na ocorrência de acidentes, especialmente em ambientes naturais. Correntes marítimas, mudanças bruscas de profundidade e condições climáticas desfavoráveis aumentam significativamente o risco, principalmente para indivíduos sem experiência ou preparo adequado. Nesse contexto, a falta de informação sobre esses riscos contribui diretamente para a exposição a situações perigosas.

Outro aspecto relevante é o fato de que o afogamento ocorre, na maioria das vezes, de maneira discreta e ágil, dificultando sua identificação por pessoas ao redor. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, as vítimas frequentemente não conseguem emitir sinais claros de socorro, o que torna essencial a vigilância constante, especialmente em relação a crianças e pessoas com baixa habilidade em natação.

Além disso, verificou-se que o despreparo da população para agir em situações de emergência contribui para o agravamento dos casos. A ausência de conhecimento sobre técnicas básicas de salvamento e primeiros socorros pode atrasar o atendimento inicial, reduzindo as chances de sobrevivência. O tempo de resposta, conforme indicado por estudos da área, é um fator determinante para o desfecho das ocorrências.

Os resultados também apontam para a importância da presença de profissionais capacitados, como guarda-vidas, que atuam tanto na prevenção quanto no atendimento emergencial. Sua atuação contribui significativamente para a redução de acidentes, uma vez que esses profissionais possuem treinamento específico para identificar riscos e agir de forma rápida e eficaz. Dessa forma, destaca-se a necessidade de investimentos em educação preventiva e campanhas de conscientização, voltadas à população em geral. A disseminação de informações sobre segurança aquática, aliada ao incentivo ao aprendizado da natação e de práticas seguras, pode contribuir de maneira significativa para a redução dos índices de afogamento.

Por fim, a integração entre políticas públicas, educação e conscientização social mostra-se fundamental para promover ambientes aquáticos mais seguros, reduzindo riscos e preservando vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que os incidentes aquáticos é um problema de grande relevância social, que pode ser significativamente reduzido por meio de estratégias preventivas e maior conscientização social. Conforme apontado pela Organização Mundial da Saúde, a maioria dos casos está relacionada a fatores evitáveis, o que reforça a importância da informação e da educação em segurança aquática.

Ao longo do trabalho, foi possível identificar que a falta de supervisão, a insuficiência de conhecimentos dos riscos e o despreparo para agir em situações de emergência, são elementos que contribuem diretamente para a ocorrência de acidentes. Nesse contexto, destaca-se o papel fundamental de instituições como a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático na promoção de orientações e estratégias de prevenção.

Além disso, evidenciou-se que medidas simples, como respeitar sinalizações, evitar áreas sinalizadas com perigo e optar por locais com a presença de guarda-vidas, podem fazer grande diferença na redução de acidentes. A educação preventiva, aliada ao incentivo ao aprendizado da natação e de noções básicas de primeiros socorros, mostra-se essencial para a preservação da vida.

Por fim, ressalta-se a necessidade de maior investimento em campanhas educativas e políticas públicas voltadas à segurança aquática, com o objetivo de reduzir os índices de afogamento e promover um uso mais seguro dos ambientes aquáticos pela população.

REFERÊNCIAS

Organização Mundial da Saúde. *Prevenção de afogamentos: manual para implementação*. Genebra: OMS, 2017.

Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. *Afogamento: prevenção e resgate*. Disponível em: https://www.sobrasa.org. Acesso em: 01 abr. 2026.

Ministério da Saúde. *Afogamentos no Brasil: dados e prevenção*. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

Corpo de Bombeiros Militar. *Manual de salvamento aquático*. Disponível em: https://www.cbm.gov.br. Acesso em: 01 abr. 2026.